从功能点及其关联关系到功能逻辑架构数据

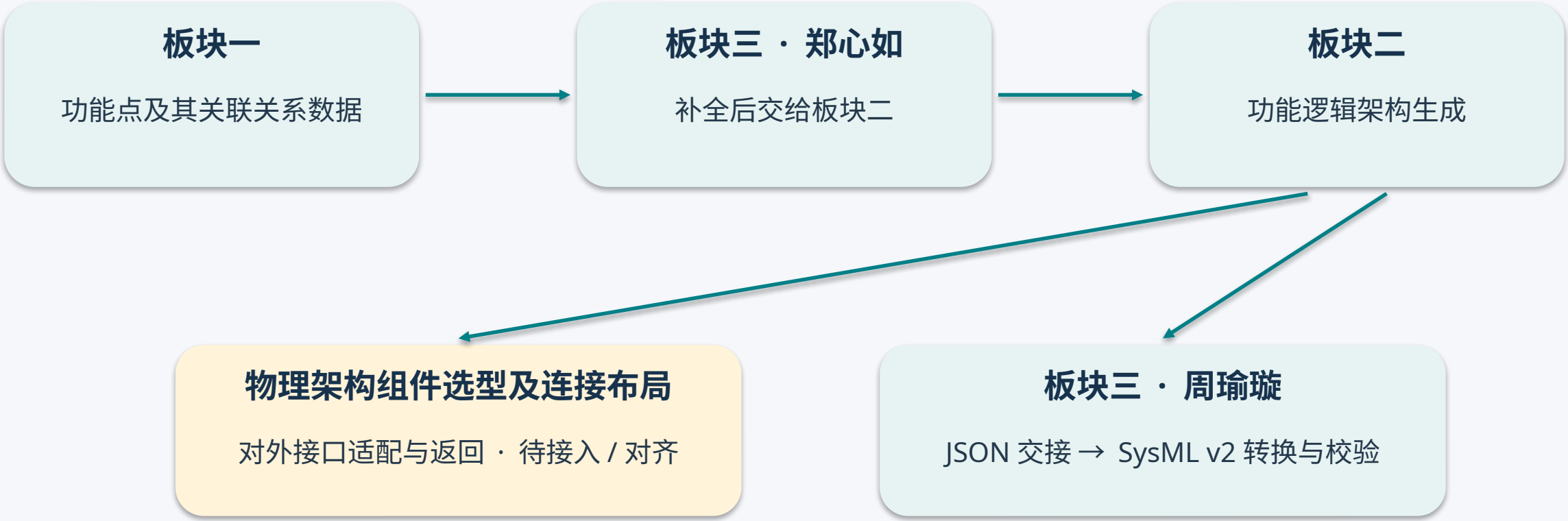
板块二
研究进展与接口设计

BIRCH 功能聚类 / 功能关系分析与拓扑连接生成

汇报重点：处理能力、数据交付、两个对外接口及当前待办

2026 年 10 月 28 日

上游由郑心如补全，下游分为接口对接与模型转换



板块二负责功能逻辑架构 JSON； SysML v2 转换与工具校验由周瑜璇负责。

研究进展覆盖输入、聚类、连接和数据输出

环节	已有成果	仍需推进
输入与校验	MBSE_app 前置校验、关系类型标准化	统一对外 Schema 与错误定位
功能聚类	TF-IDF + BIRCH 形成归属数据	特征组合、阈值与业务解释性评价
关系与拓扑	挂接源 / 目标簇，生成端口与流对象	端口类型 / 单位及多端口匹配
输出与集成	Excel / JSON 输出及校验报告	两个对外接口与字段协商

本部分依据 MBSE_app；接口章节另依据需求 MD 和服务器版本说明。

技术路线：先聚类，再组织关系与拓扑连接



当前功能关系参与校验、标注和连接生成，尚未作为 BIRCH 的图约束。

前置校验：先检查输入，再生成功能逻辑架构数据

输入合法性与引用检查

```python
1 usage
def step1b_dedup(self, df_rel):
    """步骤1b：关系图去重"""
    before = len(df_rel)
    df_dedup = df_rel.drop_duplicates(
        subset=["源功能点ID", "目标功能点ID", "关系类型"], keep="first"
    ).reset_index(drop=True)
    after = len(df_dedup)
    if before != after:
        self._info(f"步骤1-去重：关系图 {before} → {after} 行（去除{before-after}条重复）")
    return df_dedup

1 usage
def step2_id_reference(self, df_func, df_rel):
    """步骤2：ID引用完整性检查"""
    step = "步骤2-ID引用完整性"
    valid_ids = set(df_func["功能点ID"].astype(str).tolist())
    for i, row in df_rel.iterrows():
        sid = str(row.get("源功能点ID", "")).strip()
        tid = str(row.get("目标功能点ID", "")).strip()
        if sid and sid not in valid_ids:
            self._err(step, msg: f"关系图第{i+2}行：源功能点ID不存在 -> {sid}")
        if tid and tid not in valid_ids:
            self._err(step, msg: f"关系图第{i+2}行：目标功能点ID不存在 -> {tid}")
```

已有运行结果：前置校验通过

```
MBSE 前置完整性校验报告
========================================

【数据清理记录】

【警告（不阻断流程）】

【致命错误】
  （无）

【结论】
  ✅ 前置校验全部通过
```

校验通过表示输入满足计算条件，不等于功能需求完整或工程架构正确。

聚类核心： TF-IDF 表征与 BIRCH 功能聚类

```
# ----------TF-IDF+BIRCH聚类----------
df_func["seg_text"] = df_func["功能点名称"].apply(seg_and_filter)
tfidf = TfidfVectorizer()
tfidf.fit(df_func["seg_text"].tolist())
X_raw = tfidf.transform(df_func["seg_text"])
X = normalize(X_raw, norm="l2")

birch = Birch(threshold=BIRCH_THRESHOLD, branching_factor=BRANCHING_FACTOR, n_clusters=None)
labels = birch.fit_predict(X)
df_func["功能簇ID"] = labels
```

原型特征：功能点名称 → jieba 分词 → TF-IDF → L2 归一化

MBSE_app 参数： threshold=0.6； branching_factor=50； n_clusters=None 。

拓扑连接核心：关联端口、流对象与所属功能簇

关系类型与流对象处理

```
for rr in filtered_relations:
    src_fid = rr["源功能点ID"]
    tgt_fid = rr["目标功能点ID"]
    src_name = fid_to_name[src_fid]
    tgt_name = fid_to_name[tgt_fid]
    rel_code = normalize_relation_code(rr.get("关系类型", "data_flow"))

    src_outputs = fid_io[src_fid]["outputs"]
    tgt_inputs = fid_io[tgt_fid]["inputs"]
    #端口匹配核心逻辑：取第一个输出/输入
    src_port = src_outputs[0] if len(src_outputs) > 0 else "—"
    tgt_port = tgt_inputs[0] if len(tgt_inputs) > 0 else "—"

    if rel_code == "DATA_FLOW":
        flow_obj = src_port
    elif rel_code == "TRIGGER":
        flow_obj = "触发信号"
    else:
        flow_obj = "—"

    src_cluster = fid_to_cluster[src_fid]
    tgt_cluster = fid_to_cluster[tgt_fid]
```

连接记录与聚类归属

```
    table3_rows.append({
        "连接ID": f"L-{conn_seq:03d}",
        "源功能点名称": src_name,
        "源端口(取自outputs)": src_port,
        "目标功能点名称": tgt_name,
        "目标端口(取自inputs)": tgt_port,
        "关系类型": rel_code,
        "流对象": flow_obj,
        "所属源簇": f"簇{src_cluster}",
        "所属目标簇": f"簇{tgt_cluster}"
    })
    conn_seq += 1
df_table3 = pd.DataFrame(table3_rows)
print(f"表3生成完成：基于过滤后的 {len(df_table3)} 条连接")
```

原型采用首项端口策略；后续需完善类型、单位、多端口匹配及待确认标记。

已有原型输出可展示功能点到功能簇的归属

7
功能点

6
功能簇

13
关系记录

13
连接记录

【表1】聚类架构分层表

功能点ID	功能点名称	架构层级	子系统名称	功能簇名称	功能簇ID
4b84254e-617e-4ffc-b8fd-4469d1415a63	检测动力电池剩余电量	组件层	BMS电池管理子系统	动力电池状态检测功能	0
cc88c882-2086-4dc5-a16b-398330cf977c	限制驱动功率	组件层	功率控制子系统	驱动功率限制控制功能	1
48598659-f879-45b1-beb7-2921717e30dc	提示驾驶员充电	组件层	整车交互子系统	驾驶员充电提示功能	2
6a1c3df2-f322-41ff-bc36-24d531f948fb	允许正常动力输出	组件层	功率控制子系统	驱动功率限制控制功能	3
80107eef-d7ae-48a0-9a93-2fb38db012ed	需求与功能输入管理	组件层	架构生成子系统	需求与功能输入管理功能	4
d00eb5ef-c5f2-419c-b482-1dd7b0b744bd	物理组件库与历史架构模型库的导入	组件层	架构生成子系统	架构知识库管理与方案生成功能	5
fe237e5d-7415-43ad-b90c-94b7d4aa2cb5	多物理架构方案生成	组件层	架构生成子系统	架构知识库管理与方案生成功能	5

样例中多数簇较小，需要结合碎片化指标与业务复核，不能仅以“生成成功”判断质量。

产出统一为功能逻辑架构数据，按维度组织

维度	内容	用途
功能归属	功能 ID 、名称、簇、子系统及层级	组织功能簇与追溯
功能关系	端点、关系类型、置信度、来源、所属簇	表达功能及簇间关联
逻辑连接	源 / 目标端口、流对象、连接及所属簇	支撑拓扑分析与下游转换
评价信息	聚类数量、语义与几何指标	辅助判断聚类质量

JSON 一路对接物理架构模块（字段待对齐），另一路交周瑜璇进行 SysML v2 转换与校验。

两个对外接口对应需求 MD 的第 2 、第 3 项

接口一 · 逻辑架构生成

POST /generate_logical_arch

输入：上下文 JSON + 生成选项

输出：逻辑架构 JSON ，功能簇包含 function_id

接口二 · 输入补全

POST /complement_arch_gen_context

输入：上下文 + 提示文字 + 选项

输出：新上下文、是否需补全及说明

服务器接口：两个对外入口仍在开发和字段对齐；第 1 项资源规范化不属于本板块。

接口二：检查与补全分开，用户确认后纳入上下文

POST /complement_arch_gen_context

需求 MD 第 3 项	约定内容
请求	PhysicalArchGenContext + 可为空的用户提示 + options
only_check=true	只判断上下文完整性，不实际补全
only_check=false	进入补全处理；按对话设计结合用户反馈确认
响应	新的上下文 + 是否需要补全的布尔标志 + 补全说明

服务器已有候选预览与确认； only_check 为 MD 需求，尚需接入， API 选项后续统一。

当前关键任务是字段对齐，而非仅增加接口路径

优先级	工作项	可验收结果
P0	与物理架构模块逐项对齐字段	共同 JSON 样例 + 字段映射清单
P0	补全建议与用户反馈合并	采纳 / 修改 / 拒绝可追溯，冲突有追问
P1	完善两个对外入口与会话管理	接口状态、上下文与输出一致
P1	验证特征、阈值和端口匹配	固定案例的指标、差异与人工复核记录
交付	向周瑜璇交接 JSON 并收集反馈	交接版本明确，转换所需字段可补齐

需讨论：功能簇结构、关系类型及方向、连接端点 ID 、来源字段、任务 / 版本与多轮增量规则。